

Fırat Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliğinde Güncel Konular

Kullanıcı Senaryosu

Harput Akıllı AR Tur Rehberi Projesi Kullanıcı Akışı ve Demo Senaryosu

Proje Adı	Harput Akıllı AR Tur Rehberi
Geliştirici	Hasan Sido, Tayyip Günay
Teknolojiler	React.js, WebXR, AR.js, Tesseract.js (OCR), PWA, IndexedDB
Proje Türü	Artırılmış Gerçeklik destekli mobil kültürel miras rehberi prototipi

Bu belge, Harput Akıllı AR Tur Rehberi uygulamasının turistik keşif, yönlendirme, AR destekli öğrenme ve yerel gezi takibi için kullanılmasını gösteren demo senaryosunu içerir.

1. Kullanıcı Profili

Kullanıcı Türü	Açıklama
Birincil kullanıcı	Harput'u ziyaret eden, tarihi yerleri etkileşimli gezmek isteyen yerli/yabancı turist.
İkincil kullanıcı	Bölgenin mimarisi, yapım teknikleri ve tarihi metinleriyle ilgilenen öğrenci/araştırmacı.
Destekleyici kullanıcı	Bölgeyi tanıtan tur rehberleri ve eğitimciler.

2. Ana Kullanıcı Senaryosu

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Tepkisi
1	Kullanıcı PWA üzerinden veya QR kod ile uygulamayı mobil tarayıcıda açar.	Splash ekranı ve ardından uygulamanın amacını anlatan "Welcome/Nasıl Çalışır" ekranı görüntülenir.
2	Ana menüden "Turu Başlat" butonuna basar.	Harput'taki tarihi noktaların (Kale Surları, Ulu Cami vb.) bulunduğu liste açılır.
3	Listeden "Kale Surları" noktasını seçer.	Nokta detay ekranına geçilir. Kısa tarihsel açıklama ve mesafeyi gösteren arayüz sunulur.
4	"Yol Tarifi Al" butonuna dokunur.	Navigasyon ekranı açılır, kullanıcının GPS konumu ile hedef nokta arasında yönlendirme başlar.
5	Hedefe ulaştığında "AR ile İncele" butonuna basar.	Cihaz kamerası açılır. Gerçek yapı görüntüsü üzerine dijital AR bilgi kartı bindirilir.
6	AR ekranından "Geçmiş Gör" modunu seçer ve slider'ı kaydırır.	Yapının bugünkü görüntüsü üzerine, AI destekli geçmiş rekonstrüksiyonu yarı saydam (overlay) olarak bindirilir.
7	Kamerayı yapıdaki bir tabelaya/kitabeye çevirip "Kitabe Oku" modunu seçer.	OCR (Tesseract) metni okur; çeviri metnini dijital katman olarak kameradaki görüntünün yakınına ekler.
8	Sesli Rehber ikonuna dokunarak yapıyı dinler ve ardından "Favoriye Ekle" butonuna basar.	Ses dosyası oynatılır. İlgili nokta IndexedDB kullanılarak yerel olarak favorilere ve "Gezildi" listesine kaydedilir.
9	Ana panele geri döner.	Gezdiğim Noktalar ekranında ilerleme güncellenir (Örn: 1/10 nokta gezildi).

3. Detaylı İnceleme (Araştırmacı) Senaryosu

Hedef noktaya zaten ulaşmış olan veya sadece mimari detaylara odaklanmak isteyen araştırmacı bir kullanıcı (Örn: Mimarlık Öğrencisi), yönlendirme akışını atlayarak doğrudan "AR ile İncele" adımına geçebilir. Kamerayı Harput Ulu Cami minaresi gibi bir yapıya tuttuğunda "Yapı Bilgisi" modunu açar. Sistem, gerçek görüntü üzerinde "Kesme Taş", "Harç", "Kemer Yapısı" gibi önceden tanımlanmış AR hotspot (tıklanabilir nokta) işaretçilerini gösterir. Kullanıcı bu noktalara tıklayarak yapım teknikleri hakkında detaylı bilgi panellerini inceler.

4. Başarı Kriterleri

Kriter	Beklenen Sonuç
Ekran geçişleri	Splash, Welcome, Ana Menü, Nokta Detay, Navigasyon ve AR ekranları sorunsuz açılmalıdır.
Navigasyon ve Konum	Kullanıcı seçtiği hedefe GPS üzerinden başarılı şekilde yönlendirilebilmelidir.
AR Simülasyon (Overlay)	Kamera açıldığında bilgi katmanları, geçmiş rekonstrüksiyonu ve hotspotlar gerçek zamanlı bindirilmelidir.
Kitabe/Tabela Okuma	Uygun ışık koşullarında hedef metin algılanıp, çeviri işlemi arayüze yansıtılmalıdır.

Kriter	Beklenen Sonuç
Veri Kaydı ve Geri Dönüş	Favori işlemleri ve gezi geçmişi yerel hafızada (Local/IndexedDB) tutulmalı, kullanıcı ana ekrana döndüğünde ilerlemesini görebilmelidir.

5. Sonuç

Bu kullanıcı senaryosu, Harput Akıllı AR Tur Rehberi uygulamasının turistik keşif, yönlendirme, AR destekli öğrenme ve yerel gezi takibi amacıyla nasıl kullanılacağını göstermektedir. Senaryo, final demo sırasında uygulamanın temel akışını (nokta seç -> git -> AR ile incele -> kaydet) açık ve anlaşılır biçimde anlatmak için uygundur.